DEMOFORSØG 2.3A

Jern(II) eller jern(III)?

Formål

Du skal se, hvad der sker, når natriumhydroxid bliver hældt i en opløsning af jern(II)sulfat og i en opløsning af jern(III)nitrat.

Natriumhydroxid får jernionerne til at danne et fast stof, et bundfald, og det lærer du mere om i afsnit 2.4. Jern(II)sulfat opløses lige før forsøget, fordi jern(II)ioner i en opløsning, der står fremme, langsomt bliver til jern(III)ioner.

Apparatur og kemikalier: to bægerglas på 100 mL, måleglas på 25 mL og 10 mL, to spatler, glasspatel, jern(II)sulfat, jern(III)nitrat og 1 M natriumhydroxid.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Natriumhydroxid er ætsende og især farligt for øjnene.

Før forsøget

Skriv de ioner, hvert af de tre stoffer består af, og stoffets formel.

Stof	Positiv ion	Negativ ion	Formel
jern(II)sulfat			
jern(III)nitrat			
natriumhydroxid			

Fremgangsmåde



Figur 1: Læreren hælder natriumhydroxid fra et måleglas i hvert af de to glas.

1. Læreren opløser en spatelfuld jern(II)sulfat i 20 mL demineraliseret vand i glas 1 og en spatelfuld jern(III)nitrat i 20 mL demineraliseret vand i glas 2. Se på opløsningernes farve.
2. Læreren hælder 10 mL natriumhydroxid i hvert glas og rører rundt (figur 1).

Resultater

Glas	Opløsning	Opløsningens farve	Bundfaldets farve med natriumhydroxid
1	jern(II)sulfat		
2	jern(III)nitrat		

Efterbehandling

1. Skriv navnet på jernionen i hvert glas, og find antallet af protoner og elektroner. Jern har atomnummer 26.

Glas	Jernion	Navn	Protoner	Elektroner
1	Fe^{2+}			
2	Fe^{3+}			

2. **Bundfaldet.** Bundfaldet i hvert glas består af jernioner og hydroxidioner, OH^-. Udfyld skemaet kolonne for kolonne.

a. **Antal OH^-.** Hvor mange hydroxidioner skal der til én jernion, så ladningerne giver 0 tilsammen?

b. **Bundfaldets formel.** Skriv formlen med det antal hydroxidioner. Er der mere end én, står OH i parentes.

Glas	Jernion	a. Antal OH^-	b. Bundfaldets formel
1	Fe^{2+}		
2	Fe^{3+}		

3. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for bundfaldet i hvert glas. Jernionen og hydroxidionerne står før pilen med antallet fra skemaet foran OH^-, og bundfaldet står efter pilen. Opløste ioner får (aq), og bundfaldet får (s).

Glas 1: _____

Glas 2: _____